**Jobshet 5**

**Muhammad Ramdhani Ariyadin**

**254107060018**

**SIB-1A**

Praktikum 1

a. Sorting bubble sort

```java
public class Sorting16 {
    int[] data;
    int jumData;
    Sorting16(int[] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];

        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }
    void bubleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - 1; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }
    void tampil(){
        for (int i=0; i<jumData; i++){
            System.out.print(data[i]+" ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Class SortingMain

```java
public class SortingMain16 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting16 dataurut1 = new Sorting16(a, a.length);
        System.out.println("Data awal:");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan Bubble Sort (ASC):");
        dataurut1.tampil();
    }
}
```

output

```
D:\polinema 2\PASD\Praktikum05>

D:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
D:\polinema 2\PASD\Praktikum05> d: && cd "d:\polinema 2\PASD\Praktikum05" && cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java
oaming\Code\User\workspaceStorage\8ce07d7348bd841246c2a537dcfbe910\redhat.java\jdt_ws\Praktikum05_a8feb1f7\bin SortingMain
Data awal:
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan Bubble Sort (ASC):
2 7 10 12 20

d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
```

b. Sorting selection sort

tambahkan method insertionSort

```
    void SelectionSort(){
        for (int i=0; i<jumData-1; i++){
            int min=i;
            for (int j=i+1; j<jumData; j++){
                if (data[j]<data[min]){
                    min=j;
                }
            }
            int temp=data[i];
            data[i]=data[min];
            data[min]=temp;
        }
    }
}
```

Mendklerasikan array

```
        int b[]= {30,20,2,8,14};
        Sorting16 dataurut2 = new Sorting16(b, b.length);
        System.out.println(x: "data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println(x: "data sudh diurutkan dengan slection sort (ASC)");
        dataurut2.tampil();
    }
}
```

output

```
d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
d:\polinema 2\PASD\Praktikum05> d: && cd "d:\polinema 2\PASD\Praktikum05" && cmd /C ""C:\Pr
gram Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\L
NOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8ce07d7348bd841246c2a537dcfbe910\redhat.jav
\jdt_ws\Praktikum05_a8feb1f7\bin SortingMain16 "
Data awal:
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan Bubble Sort (ASC):
2 7 10 12 20
data awal 2
30 20 2 8 14
data sudh diurutkan dengan slection sort (ASC)
2 8 14 20 30

d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
```

main* 0 0 Java: Ready Ln 17, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Java Finish Setup

c. Sorting insertion sort

Tambahkan metode insertionsort

```
    }
}
void insertionSort(){
    for (int i=1; i<=data.length-1; i++){
        int temp=data[i];
        int j=i-1;
        while (j>=0 && data[j]>temp) {
            data[j+1]=data[j];
            j--;
        }
        data [j+1] =temp;
    }
}
}
```

Mendklerasikan array

```
18
19      int c []={40, 10, 4, 9, 3};
20      Sorting16 dataurut3 = new Sorting16(c, c.length);
21      System.out.println(x: "Data awal 3");
22      dataurut3.tampil();
23      dataurut3.insertionSort();
24      System.out.println(x: "Data sudah di urutkan dengan insertion sort ");
25      dataurut3.tampil();
26  }
27
```

output

```
TERMINAL

d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>

d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
d:\polinema 2\PASD\Praktikum05> d: && cd "d:\polinema 2\PASD\Praktikum05" && cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe
oaming\Code\User\workspaceStorage\8ce07d7348bd841246c2a537dcfbe910\redhat.java\jdt_ws\Praktikum05_a8feb1f7\bin SortingMain16 "
Data awal:
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan Bubble Sort (ASC):
2 7 10 12 20
data awal 2
30 20 2 8 14
data sudh diurutkan dengan slection sort (ASC)
2 8 14 20 30
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah di urutkan dengan insertion sort
3 4 9 10 40

d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
```

Pertanyaan

1. Fungsi utamanya
   Mengecek apakah dua angka ber uruutan salah urutan
   Kalau iya di tukar posisinya

   Penjelasan baris perbaris
   - if (data[j - 1] > data[j])
     membandingkan 2 elemen
     kriri data[j – 1]
     kanan data[j]
     kalau kiri lebih besar dari kanan berarti salah urutan
   - temp = data[j];
     menyimpan nilai kanan ke variabel (temp)
     supaya tidak hilang saat di tukar
   - data[j] = data[j - 1];\
     nilai kiri di pindah ke posisi kanan
   - data[j - 1] = temp;
     nilai yang disimpan (temp) di masukkan ke posisi kiri
2. algoritma pencarian nilai minimum pada slection sort

```
int min=i;
for (int j=i+1; j<jumData; j++){
    if (data[j]<data[min]){
        min=j;
    }
}
```

3. selama masih di dalam array (j>=0) dan nilai kiri lebih besar dari temp maka gese ke kanan
4. tujuannya menggeser elemen ke kanan agar bisa memberi ruang untuk nilai temp di posisi yang benar

Praktikum 2

Sorting menggunakan array of object

Class mahasiswa

```java
public class Mahasiswa16 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    //konsttruktor dafault
    Mahasiswa16(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }
    void tampilInformasi(){
        System.out.println("nama: " +nama);
        System.out.println("nim: " +nim);
        System.out.println("kelas: " +kelas);
        System.out.println("ipk: " +ipk);
    }


}
```

Class MahasiswaBerperstasi

```java
public class MahasiswaBerprestasi {
    Mahasiswa16 [] listMhs= new Mahasiswa16[5];
    int idx;
    void tambah (Mahasiswa16 m) {
        if (idx<listMhs.length) {
            listMhs[idx]=m;
            idx++;
        } else{
            System.out.println(x: "data sudah penuh");
        }
    }
    void tampil (){
        for (Mahasiswa16 m:listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println(x: "-----------------------------------------------");
        }
    }

    void bubleSort(){
        for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
            for (int j =1; j<listMhs.length-i; j++ ){
                if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa16 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1]=tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

Class MahasiswaDemo

```java
public class MahasiswaDemo16 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi list = new MahasiswaBerprestasi();
        Mahasiswa16 m1 = new Mahasiswa16(nm: "123", name: "Zidam", kls: "2A", ip: 3.2);
        Mahasiswa16 m2 = new Mahasiswa16(nm: "124", name: "ayu", kls: "2A", ip: 3.5);
        Mahasiswa16 m3 = new Mahasiswa16(nm: "125", name: "sofi", kls: "2A", ip: 3.1);
        Mahasiswa16 m4 = new Mahasiswa16(nm: "126", name: "sita", kls: "2A", ip: 3.9);
        Mahasiswa16 m5 = new Mahasiswa16(nm: "127", name: "miki", kls: "2A", ip: 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println(x: "data mahasiswa sebelum sorting");
        list.tampil();
        System.out.println(x: "data mahasiswa setelah sorting berdasarkan ipk (desc) : ");
        list.bubleSort();
        list.tampil();


    }
}
```

output

```
D:\polinema 2\PASD\Praktikum05> cmd /C "C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dce07
d7348bd412d4c2a53\dcfbe918\redhat.java\jdt_ws\Praktikum05_a8feb1f7\bin MahasiswaDemo10 "
data mahasiswa setelah sorting
nama: Zidan
nim: 123
kelas: 2A
ipk: 3.2
----------------------------------------------------
nama: ayu
nim: 124
kelas: 2A
ipk: 3.5
----------------------------------------------------
nama: sofi
nim: 125
kelas: 2A
ipk: 3.1
----------------------------------------------------
nama: sita
nim: 126
kelas: 2A
ipk: 3.9
----------------------------------------------------
nama: miki
nim: 127
kelas: 2A
ipk: 3.7
----------------------------------------------------
```

```
----------------------------------------------------
data mahasiswa setelah sorting berdasarkan ipk (desc) :
nama: sita
nim: 126
kelas: 2A
ipk: 3.9
----------------------------------------------------
nama: miki
nim: 127
kelas: 2A
ipk: 3.7
----------------------------------------------------
nama: ayu
nim: 124
kelas: 2A
ipk: 3.5
----------------------------------------------------
nama: Zidan
nim: 123
kelas: 2A
ipk: 3.2
----------------------------------------------------
nama: sofi
nim: 125
kelas: 2A
ipk: 3.1
----------------------------------------------------

D:\polinema 2\PASD\Praktikum05>list.tambah(m1);
```

Pertanyaan

1. karena kalau n data maksimal butuh n-1 tahap
   setelah itu data pasti sudah urut semua
2. karena setiap tahap ke 1 elemen terakhir sudah benar, setelah tahap ke 2, 2 elemen terakhir sudah benar
3. perulangan i terjadi sebanyak 49 kali dan tahap buble sort sama dengan perulangan i
4. Modifikasi input dari keyboard (dinamis)

```java
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo16 {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswaberprestasi list = new Mahasiswaberprestasi();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextline(); // buang enter

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print(s: "NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama: ");
            String nama = sc.nextline();
            System.out.print(s: "Kelas: ");
            String kelas = sc.nextline();
            System.out.print(s: "IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextline(); // buang enter
            Mahasiswa16 m = new Mahasiswa16(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }
        System.out.println(x: "\nData sebelum sorting:");
        list.tampil();

        list.bubleSort();

        System.out.println(x: "\nData setelah sorting (desc):");
        list.tampil();
    }
}
```

Mengumpulkan data mahasiswa berdaasarkan ipk (slection sort)
Di class MahasiswaBerprestasi tambahkan methode Slection sort

```java
public class MahasiswaBerprestasi {
    }

    void bubleSort(){
        for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
            for (int j =1; j<listMhs.length-i; j++ ){
                if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa16 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1]=tmp;
                }
            }
        }
    }
    void SelectionSort(){
        for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++) {
            int idxMin=i;
            for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin=j;
                }
            }
            Mahasiswa16 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin]=listMhs[i];
            listMhs[i]=tmp;
        }
    }
}
```

Di class MahasiswaDemo memenambahkan baris progam untuk memanggil methode SlectionSort() kemudia memanggil method tampil() untuk menampilkan data

```java
        list.bubleSort();

        System.out.println(x: "\nData setelah sorting (desc):");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "data yang sudah terurut menggunakan Slection sort (ASC) ");
        list.SelectionSort();
        list.tampil();

    }
}
```

Output

```
D:\polinema 2\PASD\Praktikum05>

D:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
D:\polinema 2\PASD\Praktikum05> d: && cd "d:\polinema 2\PASD\Praktikum05" && cmd /C ""C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp C:\User
s\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\dcee7d7548bd041246c2a517dcfbe018\redhat.java\jdt_ws\Praktikum05_a8febf7f\bin Mahasiswa0Main "
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data mahasiswa ke-1
NIM: 123
Nama: ali
Kelas: 2b
IPK: 3.9
Data mahasiswa ke-2
NIM: 124
Nama: ila
Kelas: 2b
IPK: 3.6
Data mahasiswa ke-3
NIM: 125
Nama: agus
Kelas: 2b
IPK: 3.6
Data mahasiswa ke-4
NIM: 126
Nama: tika
Kelas: 2b
IPK: 3.3
Data mahasiswa ke-5
NIM: 127
Nama: udin
Kelas: 2b
IPK: 3.2
```

```
Data sebelum sorting:
nama: ali
nim: 123
kelas: 2b
ipk: 3.9
--------------------------------------------------
nama: ila
nim: 124
kelas: 2b
ipk: 3.6
--------------------------------------------------
nama: agus
nim: 125
kelas: 2b
ipk: 3.6
--------------------------------------------------
nama: tika
nim: 126
kelas: 2b
ipk: 3.3
--------------------------------------------------
nama: udin
nim: 127
kelas: 2b
ipk: 3.2
--------------------------------------------------
```

```
Data setelah sorting (desc):
nama: ali
nim: 123
kelas: 2b
ipk: 3.9
--------------------------------------------------
nama: ila
nim: 124
kelas: 2b
ipk: 3.6
--------------------------------------------------
nama: agus
nim: 125
kelas: 2b
ipk: 3.6
--------------------------------------------------
nama: tika
nim: 126
kelas: 2b
ipk: 3.3
--------------------------------------------------
nama: udin
nim: 127
kelas: 2b
ipk: 3.2
```

```
--------------------------------------------------
data yang sudah terurut menggunakan Slection sort (ASC)
nama: udin
nim: 127
kelas: 2b
ipk: 3.2
--------------------------------------------------
nama: tika
nim: 126
kelas: 2b
ipk: 3.3
--------------------------------------------------
nama: agus
nim: 125
kelas: 2b
ipk: 3.6
--------------------------------------------------
nama: ila
nim: 124
kelas: 2b
ipk: 3.6
--------------------------------------------------
nama: ali
nim: 123
kelas: 2b
ipk: 3.9
--------------------------------------------------
```

Pertanyaan
Untuk mencari nilai ipk terkecil dalam array

Penjelasan kode
int idxMin = i;
angganp dulu elemen ke i adalah yang paling kecil, idxmin menyimpan index nilai minim sementara

for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
perualngan untuk mengecek data index i lalu di bandinglan satu persatu

if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
jika menemukan ipk yang lebih kecil dari yang sekarang di anggap minimum

idxmin= j;
update posisi

mengurutkan data mahasiswsa berdasarkan ipk menggunakan insertion sort

di class MahasiswaBerprestasi tambahkan method insertionSort() di dalamnya

```
public class MahasiswaBerprestasi {
    void SelectionSort(){
    }
    void insertionSort(){
        for (int i = 1; i<listMhs.length; i++){
            Mahasiswa16 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j>0 && listMhs[j-1].ipk>temp.ipk) {
                listMhs[j]=listMhs[j-1];
                j--;
            }
            listMhs[j]=temp;
        }
    }
}
```

Di class MahasiswaDemo, dan di dalam method main() tambahkan baris program untuk memanggil method insertionSort() dan tampil ()

```java
public class MahasiswaDemo16 {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println(x: "Data setelah sorting (desc):");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "data yang sudah terurut menggunakan Slection sort (ASC) ");
        list.SelectionSort();
        list.tampil();
        System.out.println(x: "data yang sudah ter urut menggunakan insertion sort (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();

    }
}
```

output

```
kelas: 2w
ipk: 3.8
-----------------------------------------------
data yang sudah ter urut menggunakan insertion sort (ASC)
nama: dzfxhdgf
nim: 234569
kelas: 2a
ipk: 3.0
-----------------------------------------------
nama: dfhgfs
nim: 123425654
kelas: 2d
ipk: 3.1
-----------------------------------------------
nama: grh
nim: 23435
kelas: 3e
ipk: 3.4
-----------------------------------------------
nama: rsin
nim: 23565343
kelas: 3f
ipk: 3.7
-----------------------------------------------
nama: wrgf
nim: 23244
kelas: 2w
ipk: 3.8
-----------------------------------------------

d:\polinema 2\PASD\Praktikum05>
```

Pertanyaan

Mengubah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

```java
    void insertionSort(){
        for (int i = 1; i<listMhs.length; i++){
            Mahasiswa16 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j>0 && listMhs[j-1].ipk<temp.ipk) {
                listMhs[j]=listMhs[j-1];
                j--;
            }
            listMhs[j]=temp;
        }
    }
}
```

Cukup ubah tanda > menjadi <

**Latihan praktikum**

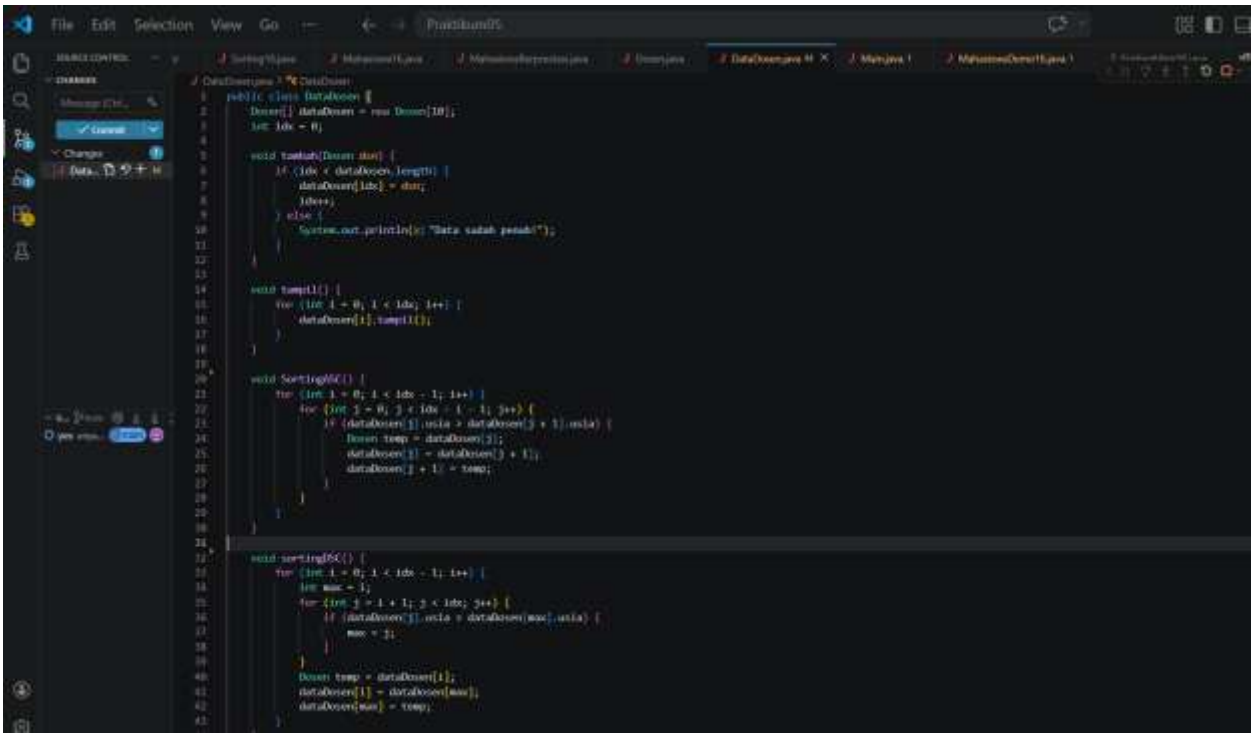
Class dosen

```java
public class Dosen {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("Kode: " + kode);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia: " + usia);
        System.out.println("----------");
    }
}
```

Class DataDosen



```java
public class DataDosen {
    Dosen[] dataDosen = new Dosen[10];
    int idx = 0;

    void tambah(Dosen dos) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dos;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
        }
    }

    void SortingBSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {
                    Dosen temp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];
                    dataDosen[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void sortingBSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int max = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[max].usia) {
                    max = j;
                }
            }
            Dosen temp = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = dataDosen[max];
            dataDosen[max] = temp;
        }
```

Class Main (menu)

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen list = new DataDosen();

        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n===== MENU =====");
            System.out.println("1. Tambah Data Dosen");
            System.out.println("2. Tampil Data Dosen");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Termuda -> Tertua)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Tertua -> Termuda)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode: ");
                    String kode = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Kelamin (true=L / false=P): ");
                    boolean jk = sc.nextBoolean();
                    System.out.print("Usia: ");
                    int usia = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();
```

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

                    Dosen d = new Dosen(kode, nama, jk, usia);
                    list.tambah(d);
                    break;

                case 2:
                    list.tampil();
                    break;

                case 3:
                    list.sortingASC();
                    System.out.println("Data berhasil diurutkan ASC!");
                    break;

                case 4:
                    list.sortingDSC();
                    System.out.println("Data berhasil diurutkan DSC!");
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Menu tidak valid!");
            }
        } while (pilih != 5);
    }
}
```

Penjelasan Singkat

Menu 1 input data dosen lalu disimpan ke array

Menu 2 menampilkan semua data

Menu 3 pakai Bubble Sort (ASC) berdasarkan usia

Menu 4 pakai Selection Sort (DSC) berdasarkan usia

Menu 5 keluar program